

《数据库系统》本科模拟卷一

未明确学校/学院 未明确学年学期 数据库系统/相关专业复习用

考试方式	闭卷模拟	考试时间	120 分钟
卷面总分	100 分	适用层级	专业基础课

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

命题依据：本卷按往年真题结构整理，保留“单选-填空-简答-应用-设计”的题型链，重点覆盖数据库基础、SQL、关系代数、范式、事务恢复与 E-R 设计。

一、单项选择题（每小题 2 分，共 20 分）

- 位于用户与操作系统之间，负责数据定义、数据操纵、数据维护和安全控制的软件是（ ）。
(A) DB
(B) DBMS
(C) DBS
(D) DBA
- 数据库三级模式结构中，描述数据库全体数据逻辑结构和特征的是（ ）。
(A) 外模式
(B) 模式
(C) 内模式
(D) 存储模式
- 已知函数依赖 $X \rightarrow Y$, $YZ \rightarrow W$ 。下列能由 Armstrong 公理推出的是（ ）。
(A) $X \rightarrow W$
(B) $XZ \rightarrow W$
(C) $Y \rightarrow X$
(D) $W \rightarrow Z$
- 关于视图的说法，正确的是（ ）。
(A) 视图一定存储所有查询结果
(B) WITH CHECK OPTION 会约束通过视图进行的更新
(C) 视图不能用于安全控制
(D) 视图与基本表完全无关

5. 下列并发问题中, 指事务读到另一个未提交事务写入数据的是 ()。
- (A) 丢失修改
 - (B) 不可重复读
 - (C) 读脏数据
 - (D) 死锁
6. 查询“没有选修 C1 课程的学生”时, 最适合使用的谓词是 ()。
- (A) DISTINCT
 - (B) NOT EXISTS
 - (C) GROUP BY
 - (D) ORDER BY
7. 若外键定义为 ON DELETE CASCADE, 则删除被参照表中某主键元组时, 参照表中相关元组会 ()。
- (A) 自动删除
 - (B) 自动置空
 - (C) 自动改为默认值
 - (D) 不受影响
8. 关于 BCNF, 下列说法正确的是 ()。
- (A) 只要满足 2NF 就一定满足 BCNF
 - (B) BCNF 要求每个非平凡函数依赖的决定因素都是超码
 - (C) BCNF 允许非主属性对码的部分依赖
 - (D) BCNF 与函数依赖无关
9. E-R 模型中, 一个学生可参加多个社团, 一个社团可有多个学生。转换为关系模式时, 该联系通常应 ()。
- (A) 合并到学生表
 - (B) 合并到社团表
 - (C) 单独转换为一个关系
 - (D) 删除该联系
10. 关系代数表达式 $\pi_{Sno, Sname}(\sigma_{Sdept = 'CS'}(Student))$ 的含义是 ()。
- (A) 查询 CS 系学生的学号和姓名
 - (B) 查询所有学生所在系
 - (C) 删除 CS 系学生
 - (D) 统计 CS 系学生人数

二、填空题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 数据库三级模式为外模式、_____和内模式。
2. 当数据库物理存储结构变化而模式不变,应用程序不受影响,体现的是数据的_____独立性。
3. 主码属性不能为空体现的是_____完整性。
4. SQL 查询中去除重复元组应使用关键字_____。
5. 希望保留左表中不满足连接条件的元组, 应使用_____外连接。
6. 授予用户 U1 对 Student 表的查询权限,可写为 GRANT SELECT ON Student _____ U1。
7. 若非主属性依赖于候选码的一部分, 则称为_____函数依赖。
8. 事务对数据对象加了_____锁后, 其他事务不能再对该对象加任何锁。
9. 事务执行要么全做要么全不做, 体现 ACID 中的_____性。
10. E-R 图中多对多联系转换关系模式时, 其主键通常由两端实体的_____组合而成。

三、简答题（每小题 5 分，共 10 分）

1. 数据库故障大体可分为哪两类? 对于“数据库未损坏但可能处于不一致状态”的故障, 恢复子系统一般如何将数据库恢复到一致状态?
2. 说明活锁和死锁的区别, 并分别给出常见处理办法。

四、应用题（每小题 15 分，共 30 分）

1. 某图书管理系统有如下表: Category(CatID, CatName); Book(BookID, Title, CatID, Price, PubDate)。其中 Book.CatID 是外键, 引用 Category.CatID。请完成:
 - (a) 写出创建 Book 表的 SQL, 要求 BookID 为主键, Title 非空, Price 大于 0, CatID 为外键, 删除分类时将图书分类置空。
 - (b) 在 Book 表中增加 Publisher 字段, 类型为 VarChar(60)。
 - (c) 创建视图 v_ExpensiveBook, 查询价格大于 80 元的图书编号、标题、分类名称和价格。
 - (d) 写出关系代数表达式: 查询“文学”分类下所有图书的编号和标题。

- (e) 将价格低于 20 元的图书价格统一上调 5 元。
2. 某在线学习平台包含 Learner(LID, LName, Gender, RegDate), Course(CID, CName, Teacher, Credit), Enroll(LID, CID, Score, EnrollDate)。请写 SQL:
- (a) 查询姓“王”的学员编号和姓名。
 - (b) 查询选修“数据库系统”的学员姓名和成绩。
 - (c) 查询没有选修 C03 课程的学员编号和姓名。
 - (d) 统计每门课程的选课人数，显示课程号、课程名和人数。
 - (e) 查询平均成绩大于 85 的学员编号和平均成绩。
 - (f) 查询每门课程成绩最高的学员编号、课程号和成绩。
 - (g) 查询选修了全部 3 学分课程的学员编号。
 - (h) 将 L01 在 C02 课程的成绩改为 90。
 - (i) 删除 2023-01-01 之前注册且没有任何选课记录的学员。
 - (j) 向 Enroll 插入记录：L05 选修 C04，成绩暂为空，选课日期为 2025-06-20。

五、设计题（共 20 分）

1. 某图书馆拟建设借阅管理系统，需求如下：读者有读者号、姓名、电话；图书有图书号、书名、作者、出版社；每本图书属于一个类别，一个类别可包含多本图书，类别有类别号、类别名；读者可以借阅多本图书，一本图书也可被不同读者在不同时间借阅，借阅时需记录借出日期、应还日期、归还日期；图书可拥有多个标签，标签可用于多本图书。
- (1) 设计 E-R 图，文字说明主要实体、属性、联系及联系类型。
 - (2) 将 E-R 图转换为关系模式，标明主键和外键。
 - (3) 初学者将图书标签直接设计为 BookTag(BookID, Title, CatID, TagID, TagName)，并认为所有属性原子。请结合函数依赖分析其最高范式，并给出更合理的分解。

答案与解析

一、单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	B	B	B	C	B	A	B	C	A

1. B。DBMS 是数据库管理系统软件。
2. B。模式也称逻辑模式，描述全体数据逻辑结构。
3. B。由增广律得 $XZ \rightarrow YZ$ ，再由传递律得 $XZ \rightarrow W$ 。
4. B。WITH CHECK OPTION 限制通过视图更新后的元组仍满足视图条件。
5. C。读脏数据是读到未提交数据。
6. B。“没有”类查询常用 NOT EXISTS。
7. A。CASCADE 表示级联删除。
8. B。BCNF 的核心要求是决定因素为超码。
9. C。多对多联系需单独建立联系关系。
10. A。 σ 选出 CS 系， π 投影学号和姓名。

二、填空题

1. 模式。
2. 物理。
3. 实体。
4. DISTINCT。
5. 左。
6. TO。
7. 部分。
8. X/排他。
9. 原子。
10. 主键/主码。

三、简答题

1. 可分为两类：一类是数据库本身被破坏，如介质故障导致数据文件损坏；另一类是数据库本身未破坏但数据可能处于不一致状态，如事务故障或系统故障。后一类通常依据日志进行恢复：对未完成事务执行 UNDO，撤销其已写入的修改；对已提交但尚未稳定写入数据库的事务执行 REDO，使数据库恢复到一致状态。
2. 活锁指某事务长期等待但系统仍在运行，常由调度不公平导致，可用先来先服务等公平策略避免。死锁指多个事务形成循环等待，彼此都无法继续执行；可通过预防死锁、死锁检测与解除处理，检测到死锁后选择代价较小的事务回滚并释放锁。

四、应用题

1. SQL 与关系代数如下：

```
CREATE TABLE Book(
    BookID CHAR(10) PRIMARY KEY,
    Title VARCHAR(100) NOT NULL,
    CatID CHAR(10),
    Price DECIMAL(10,2) CHECK (Price > 0),
    PubDate DATE,
    FOREIGN KEY (CatID) REFERENCES Category(CatID)
    ON DELETE SET NULL
);

ALTER TABLE Book ADD Publisher VARCHAR(60);

CREATE VIEW v_ExpensiveBook AS
SELECT B.BookID, B.Title, C.CatName, B.Price
FROM Book B JOIN Category C ON B.CatID = C.CatID
WHERE B.Price > 80;

UPDATE Book
SET Price = Price + 5
WHERE Price < 20;
```

关系代数： $\pi_{BookID, Title}(\sigma_{CatName = \text{“文学”}}(Book \bowtie_{Book.CatID = Category.CatID} Category))$ 。

2. SQL 参考答案：

```
SELECT LID, LName FROM Learner WHERE LName LIKE '王%';

SELECT L.LName, E.Score
FROM Learner L JOIN Enroll E ON L.LID = E.LID
```

```
JOIN Course C ON E.CID = C.CID
WHERE C.CName = '数据库系统';
SELECT L.LID, L.LName
FROM Learner L
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM Enroll E
    WHERE E.LID = L.LID AND E.CID = 'C03'
);

SELECT C.CID, C.CName, COUNT(E.LID) AS Num
FROM Course C LEFT JOIN Enroll E ON C.CID = E.CID
GROUP BY C.CID, C.CName;

SELECT LID, AVG(Score) AS AvgScore
FROM Enroll
GROUP BY LID
HAVING AVG(Score) > 85;

SELECT E.CID, E.LID, E.Score
FROM Enroll E
WHERE E.Score = (
    SELECT MAX(E2.Score) FROM Enroll E2 WHERE E2.CID = E.CID
);

SELECT L.LID
FROM Learner L
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM Course C
    WHERE C.Credit = 3 AND NOT EXISTS (
        SELECT 1 FROM Enroll E
        WHERE E.LID = L.LID AND E.CID = C.CID
    )
);

UPDATE Enroll SET Score = 90
WHERE LID = 'L01' AND CID = 'C02';

DELETE FROM Learner
WHERE RegDate < '2023-01-01'
AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM Enroll E WHERE E.LID = Learner.LID);
```

```
INSERT INTO Enroll(LID, CID, Score, EnrollDate)
VALUES('L05', 'C04', NULL, '2025-06-20');
```

五、设计题

1. 参考答案：实体包括 Reader(ReaderID, RName, Tel)、Book(BookID, Title, Author, Publisher)、Category(CatID, CatName)、Tag(TagID, TagName)。联系：Category 与 Book 为 1:n；Reader 与 Book 通过 Borrow 为 m:n，联系属性为 BorrowDate、DueDate、ReturnDate；Book 与 Tag 为 m:n。
2. 关系模式可设计为：Reader(ReaderID, RName, Tel)；Category(CatID, CatName)；Book(BookID, Title, Author, Publisher, CatID)，CatID 为外键；Tag(TagID, TagName)；Borrow(ReaderID, BookID, BorrowDate, DueDate, ReturnDate)，ReaderID、BookID 为外键；BookTag(BookID, TagID)，BookID、TagID 为外键。
3. 在 BookTag(BookID, Title, CatID, TagID, TagName) 中，可有函数依赖：BookID $\rightarrow$ Title, CatID；TagID $\rightarrow$ TagName；候选码为 (BookID, TagID)。非主属性 Title、CatID 部分依赖于 BookID，TagName 部分依赖于 TagID，因此最高只满足 1NF，不满足 2NF。合理分解为 Book(BookID, Title, CatID)、Tag(TagID, TagName)、BookTag(BookID, TagID)。